

Table des matières

Exercices — Thème 3	3
Énoncés	3
Indications	4
Solutions	5

Exercices — Thème 3

Énoncés

Exercice 1 : Test recherche — projecteur dans un espace de Hilbert

Mots-clés : Hilbert, espace de Hilbert, projecteur, test recherche, postulat

Question. Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert et P un projecteur orthogonal ($P^2 = P = P^\dagger$). On considère une mesure projective associée à P . Que donne une mesure sur un ket $|\psi\rangle$ déjà dans l'image de P ?

Indications

Exercice 1 : Test recherche — projecteur dans un espace de Hilbert

Indication
Relier à la probabilité $\langle \psi P \psi \rangle$ et au postulat de projection.

Solutions

Exercice 1 : Test recherche — projecteur dans un espace de Hilbert

Solution

Si $|\psi\rangle \in \text{Im } P$, alors $P|\psi\rangle = |\psi\rangle$ et $\langle\psi|P|\psi\rangle = \|\psi\|^2 = 1$ (si $|\psi\rangle$ est normalisé). L'issue « oui » (associée à P) est donc certaine ; après mesure, l'état reste dans l'image de P .